

TAREA 11: Fecha de entrega: 11 de Diciembre del 2025

Instrucciones

- Resuelve los siguientes problemas de manera clara y completa. Asegúrate de incluir todos los pasos necesarios para llegar a la solución. Aplica los conceptos aprendidos en clase y justifica tus respuestas cuando sea necesario.

Los problemas han sido tomados del siguientes libros

1. **MECÁNICA DE FLUIDOS**, 7th Ed, Robert L. Mott, Joseph A. Unteners, 2015
2. **MECÁNICA DE FLUIDOS-FUNDAMENTOS Y APLICACIONES**, 2da Ed, Yunus A. Cengel, John M. Cimbala, 2010

Problemas

Resuelva los siguientes problemas localizados en :

1. **CAPITULO 9 - PERFILES DE VELOCIDAD PARA SECCIONES CIRCULARES Y FLUJO EN SECCIONES NO CIRCULARES**, página 205
 - (a) Perfil de velocidad - flujo laminar (pag 218): 9.4,9.8
 - (b) Perfil de velocidad - flujo turbulento (pag 218): 9.11, 9.17,
 - (c) Secciones no circulares - velocidad promedio (pag 218): 9.19, 9.21
 - (d) Secciones transversales no circulares - número de Reynolds (pag 219): 9.24, 9.32
 - (e) Secciones transversales no circulares - pérdidas de energía (pag 222): 9.38, 9.44
2. **CAPÍTULO 8 - FLUJO EN TUBERÍAS**, página 337
 - (a) Flujo totalmente desarrollado en tuberías (pag 403): 8-26C, 8-31, 8-32
 - (b) Pérdidas menores (pag 406): 8-61, 8-62, 8-63C
 - (c) Sistemas de tubería y selección de bomba (pag 407): 8-80, 8-81I, 8-82
 - (d) Mediciones de velocidad y razón de flujo (pag 410): 8-115, 8-116, 8-118

Rubrica (100 %)

1. Reporte (100 %) El reporte (tarea) debe ser presentado por escrito, redactado con sus propias palabras y editado utilizando la herramienta $\text{\LaTeX}$.
 - (a) Respuestas completas a cada pregunta.
 - (b) Conclusiones.
 - (c) Bibliografía.

Formato de entrega

Envía su tarea en un archivo comprimido (**ZIP o RAR**) a través de la plataforma de **Google Classroom**. Asegúrate de que tu archivo contenga los siguientes archivos:

- Un archivo $\text{\LaTeX}$ con una descripción detallada de la solución de cada uno de los problemas.
- Mueva toda los archivos que forman parte de su tarea dentro de un folder (ver ejemplo). Incluye los siguientes elementos: *.pdf, *.tex, *.bib, y la carpeta de figuras Pictures/ y datos Data/.

```
Tarea_10_Apellido_Nombre/  
|--Data/  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.pdf  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.tex  
|--Pictures/  
|   |--Escudo_UNAC.png  
|   |--fig1.png  
|   |--fig2.pdf  
|-- References/  
    |--myBibliography.bib
```

- Comprima el folder de la tarea usando ZIP o RAR (ver ejemplos).

Tarea_10_Apellido_Nombre.zip o Tarea_10_Apellido_Nombre.rar

- Subir la tarea al repositorio de google classroom, con al menos 30 minutos de antes de finalizada la fecha y hora de entrega.
- Asegurese que proceso de entrega se a realizado correctamente